

Nhập môn Công nghệ số và AI

Bài tập 3. Thao tác tạo prompt hiệu quả

I. Mục tiêu

Mục tiêu của bài thực hành là rèn luyện kỹ năng viết prompt nhằm khai thác tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong học tập, thông qua việc so sánh hiệu quả của các loại prompt khác nhau.

II. Nội dung thực hiện

1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

Prompt 1. Cơ bản

Tóm tắt đoạn văn sau.

Kết quả:

- Ngắn gọn nhưng thiếu trọng tâm
- Có thể bỏ sót ý quan trọng

Prompt 2. Cải tiến

Tóm tắt đoạn văn sau trong 5–7 câu, nêu rõ ý chính và các luận điểm quan trọng. Trình bày theo dạng gạch đầu dòng.

Kết quả:

- Rõ ràng hơn
- Có cấu trúc tốt hơn
- Dễ đọc và dễ học

Prompt 3. Nâng cao

Bạn là một giảng viên đại học. Hãy tóm tắt đoạn văn sau cho sinh viên năm nhất:

- Trình bày bằng gạch đầu dòng
- Nhấn mạnh luận điểm chính và dẫn chứng
- Kết thúc bằng 1 câu kết luận tổng quát

Kết quả:

- Nội dung đầy đủ, logic
- Phù hợp đối tượng người học
- Có chiều sâu hơn

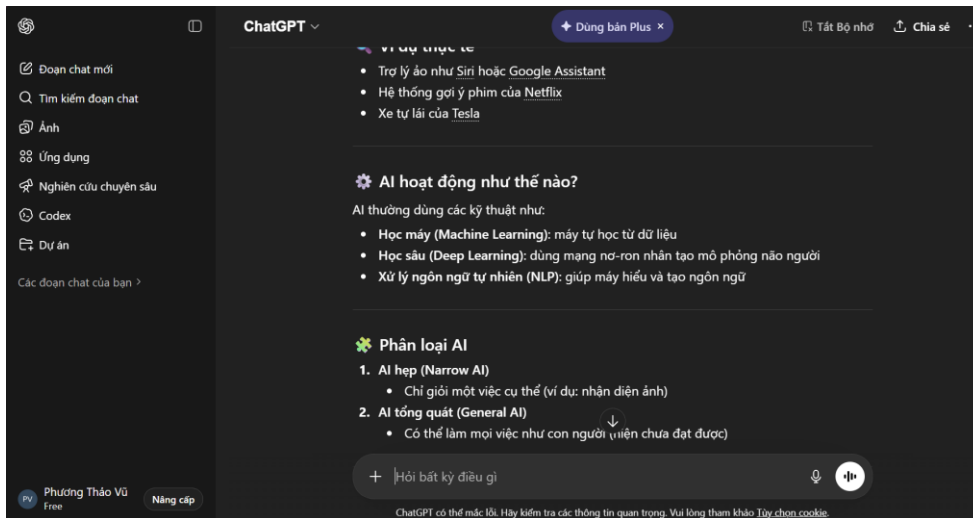
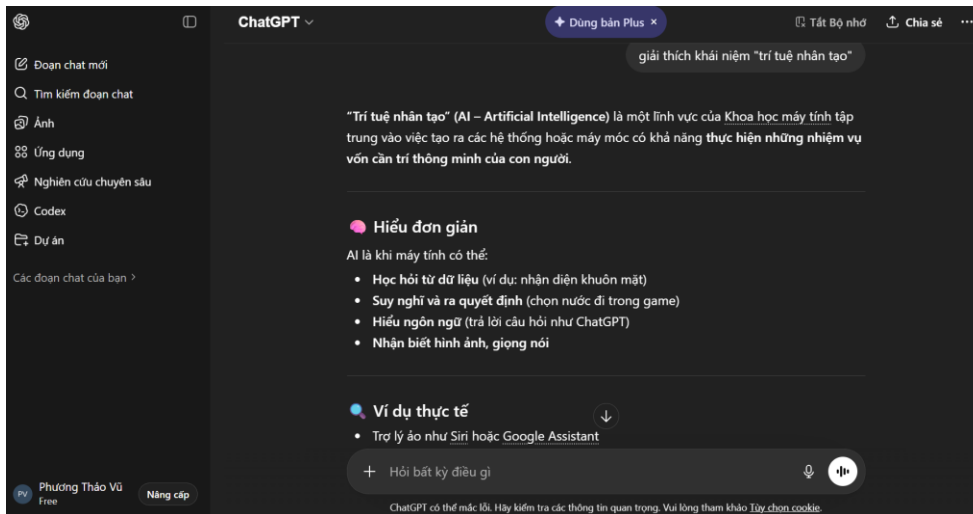
2. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

Prompt 1. Cơ bản

Giải thích khái niệm “trí tuệ nhân tạo”.

Kết quả:

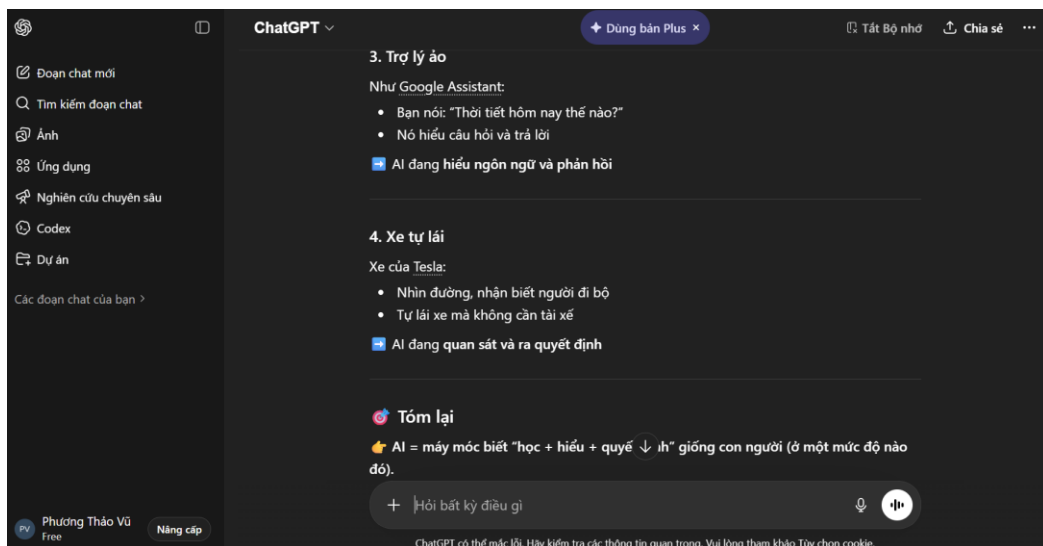
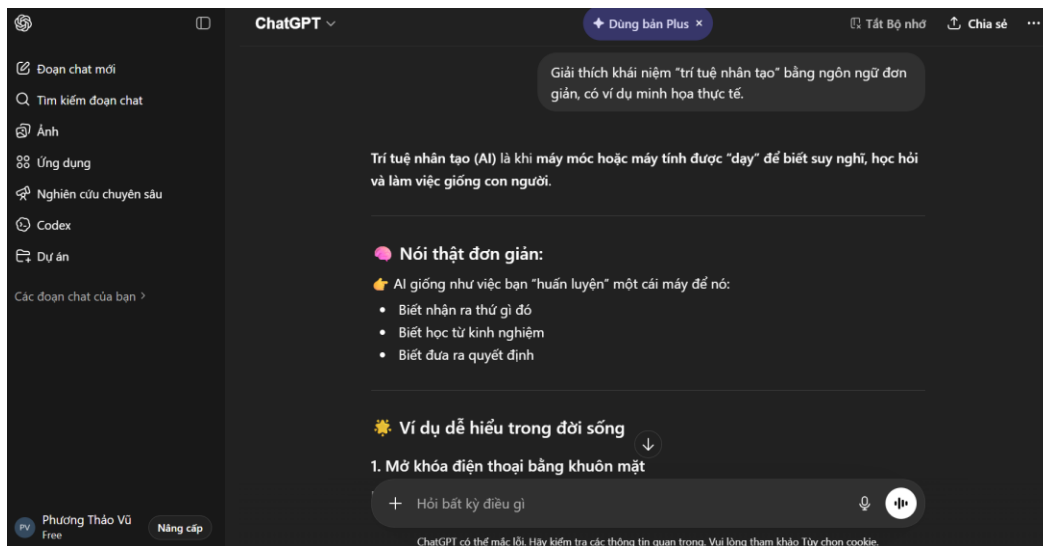
- Chung chung
- Khó hiểu với người mới



Prompt 2. Cải tiến

Giải thích khái niệm “trí tuệ nhân tạo” bằng ngôn ngữ đơn giản, có ví dụ minh họa thực tế.
Kết quả:

- Dễ hiểu hơn
- Có ví dụ giúp liên hệ thực tế



Prompt 3. Nâng cao

Bạn là giáo viên dạy học sinh lớp 10. Hãy giải thích “trí tuệ nhân tạo”:

- Bằng ngôn ngữ đơn giản
- Có ví dụ đời sống
- So sánh với trí thông minh của con người
- Trình bày theo từng bước

Kết quả:

- Rất dễ hiểu
- Có tính sư phạm
- Có cấu trúc rõ ràng

ChatGPT

Dùng bản Plus

Tất Bộ nhớ

Chia sẻ

Đoạn chat mới

Tìm kiếm đoạn chat

Ảnh

Ứng dụng

Nghiên cứu chuyên sâu

Codex

Dự án

Các đoạn chat của bạn

Bạn là giáo viên dạy học sinh lớp 10. Hãy giải thích "trí tuệ nhân tạo":

- Bằng ngôn ngữ đơn giản
- Có ví dụ đời sống
- So sánh với trí thông minh của con người
- Trình bày theo từng bước

Dưới đây là cách thầy/cô sẽ giải thích cho học sinh lớp 10 — rõ ràng, từng bước:

1. Trí tuệ nhân tạo là gì?

Trí tuệ nhân tạo (AI) là công nghệ giúp máy tính có thể học, hiểu và đưa ra quyết định giống con người.

Nói đơn giản:
AI = dạy máy biết "suy nghĩ" ở một mức độ nhất định

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

ChatGPT

Dùng bản Plus

Tất Bộ nhớ

Chia sẻ

Đoạn chat mới

Tìm kiếm đoạn chat

Ảnh

Ứng dụng

Nghiên cứu chuyên sâu

Codex

Dự án

Các đoạn chat của bạn

2. AI hoạt động theo từng bước như thế nào?

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Máy tính được cung cấp rất nhiều thông tin (hình ảnh, âm thanh, văn bản...)

Ví dụ:
Hàng triệu bức ảnh khuôn mặt

Bước 2: Học từ dữ liệu

Máy tìm ra quy luật trong dữ liệu

Ví dụ:

- Mắt thường ở đâu
- Mũi, miệng có đặc điểm gì

Bước 3: Nhận biết / dự đoán

Khi gặp dữ liệu mới, máy sẽ đưa ra kết luận

Ví dụ:
"Đây là khuôn mặt của chú mày → mở khóa"

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

ChatGPT

Dùng bản Plus

Tất Bộ nhớ

Chia sẻ

Đoạn chat mới

Tìm kiếm đoạn chat

Ảnh

Ứng dụng

Nghiên cứu chuyên sâu

Codex

Dự án

Các đoạn chat của bạn

3. Ví dụ thực tế trong đời sống

Điện thoại thông minh

- Mở khóa bằng khuôn mặt
- Gợi ý từ khi bạn gõ bàn phím

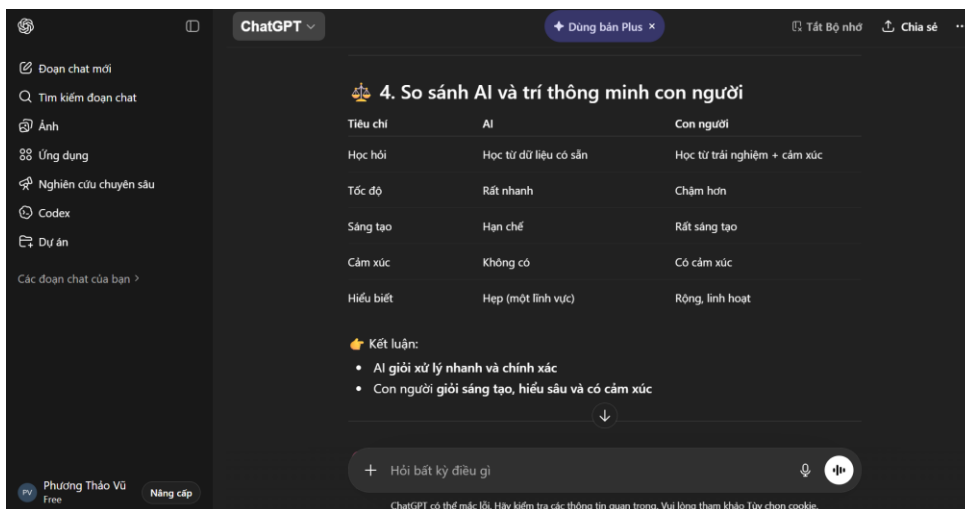
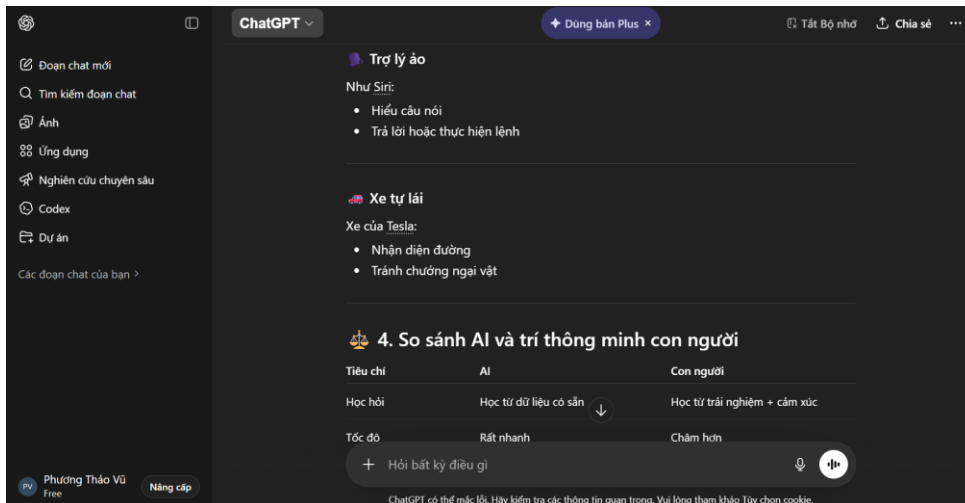
Xem phim, video

Trên YouTube hoặc Netflix:

- Xem gì nhiều → được gợi ý nội dung từ 1 tư

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).



3. Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập

Prompt 1. Cơ bản

Tạo câu hỏi ôn tập về sinh học.

Kết quả:

- Câu hỏi chung chung
- Không rõ mức độ khó

Prompt 2. Cải tiến

Tạo 10 câu hỏi ôn tập về chủ đề “quang hợp”, bao gồm:

- 5 câu trắc nghiệm
- 5 câu tự luận

Kết quả:

- Phân loại rõ ràng

- Hữu ích hơn cho học tập

Prompt 3. Nâng cao

Bạn là giáo viên sinh học. Hãy tạo bộ câu hỏi ôn tập về “quang hợp”:

- 5 câu trắc nghiệm (có đáp án)
- 3 câu tự luận
- 2 câu vận dụng thực tế
- Phân loại theo mức độ: dễ – trung bình – khó

Kết quả:

- Rất đầy đủ
- Có tính đánh giá năng lực
- Gần với đề thi thật

III. Bảng so sánh

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Độ rõ ràng	Thấp	Trung bình	Cao
Độ chi tiết	Ít	Khá	Rất cao
Tính hữu ích	Trung bình	Tốt	Rất tốt
Khả năng kiểm soát kết quả	Thấp	Trung bình	Cao

IV. Phân tích

1. Vì sao prompt nâng cao hiệu quả hơn?

- Có vai trò (role prompting) giúp AI “đóng vai” phù hợp
- Có cấu trúc rõ ràng kết quả dễ kiểm
- Có hướng dẫn đầu ra giúp định dạng tốt hơn

2. Hạn chế của prompt cơ bản

- Quá chung chung
- Không kiểm soát được độ dài, nội dung
- Dễ dẫn đến kết quả thiếu chính xác

3. Vai trò của kỹ thuật prompt engineering

- Role prompting giúp tăng chất lượng nội dung
- Step-by-step giúp logic hơn
- Constraint (ràng buộc) giúp kiểm soát tốt hơn
- Formatting giúp dễ đọc, dễ học

V. Nguyên tắc viết prompt hiệu quả

1. Rõ ràng và cụ thể

- “Giải thích AI”
- “Giải thích AI cho học sinh lớp 10, có ví dụ”

2. Đặt vai trò

- “Bạn là giáo viên...”
- “Bạn là chuyên gia...”

=> Giúp nội dung phù hợp hơn

3. Thêm ràng buộc

- Số câu
- Định dạng
- Độ dài

4. Yêu cầu cấu trúc

- Gạch đầu dòng
- Bảng
- Các bước

5. Sử dụng ví dụ (few-shot) nếu cần

- Giúp AI hiểu rõ kỳ vọng

6. Chia nhỏ nhiệm vụ

- Giải thích từng bước
- Phân tích từng phần

VI. Kết luận

Việc viết prompt hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc tận dụng sức mạnh của AI. Prompt càng rõ ràng, có cấu trúc và định hướng cụ thể thì kết quả càng chất lượng. Prompt nâng cao giúp:

- Tiết kiệm thời gian chỉnh sửa
- Tăng độ chính xác
- Hỗ trợ học tập hiệu quả hơn